Conceitos Matemáticos Usados no Simulador de Rendimentos atrelados ao CDI

O simulador calcula o crescimento de investimentos atrelados ao CDI, considerando capital inicial, aportes mensais e Imposto de Renda (quando aplicável).

1. Conversão do CDI anual para mensal

O CDI fornecido é anual, mas os cálculos são feitos mês a mês:

$$CDI_{\text{mes}} = (1 + CDI_{\text{anual}})^{1/12} - 1$$

- `CDI_anual` é a taxa do CDI em decimal (ex.: 13,15% → 0.1315)
- `CDI_mes` é a taxa equivalente mensal.

2. Rendimento mensal do título

Para um título atrelado ao CDI:

$$r_{\text{mensal}} = \text{percentual do título} \times CDI_{\text{mes}}$$

- `percentual do título` é a porcentagem do CDI que o título paga (ex.: 115% → 1.15)
- Para títulos prefixados, basta usar a taxa mensal correspondente.

3. Montante bruto com aportes mensais

O montante acumulado mês a mês é dado por:

$$M_{\text{bruto}}(t) = C \cdot (1 + r_{\text{mensal}})^t + A \cdot \frac{(1 + r_{\text{mensal}})^t - 1}{r_{\text{mensal}}}$$

- C = capital inicial
- A = aporte mensal
- t = número de meses
- r_{mensal} = rendimento mensal do título

A segunda parte da fórmula corresponde ao montante acumulado pelos aportes periódicos.

4. Montante do CDI como referência

Para comparar, calculamos o montante equivalente caso o dinheiro acompanhasse apenas o CDI:

$$M_{\text{CDI}}(t) = C \cdot (1 + CDI_{\text{mes}})^t + A \cdot \frac{(1 + CDI_{\text{mes}})^t - 1}{CDI_{\text{mes}}}$$

5. Caixa ou valor não investido

Caso o capital fosse apenas guardado sem rendimento:

$$\text{Caixa}(t) = C + A \cdot t$$

6. Imposto de Renda para CDB

O IR sobre o rendimento do CDB é aplicado de acordo com o prazo em **dias**:

$$\alpha = \begin{cases} 22,5\% & \text{até } 180 \text{ dias} \\ 20\% & 181 \text{ a } 360 \text{ dias} \\ 17,5\% & 361 \text{ a } 720 \text{ dias} \\ 15\% & \text{acima de } 720 \text{ dias} \end{cases}$$

O rendimento líquido é então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}} - \alpha \cdot R$$

onde $R = M_{\text{bruto}} - (C + A \cdot t)$ é o lucro bruto.

Para LCI e LCA, não há IR, então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}}$$

7. Modelagem da Taxa de Juros Variável

Para simular um cenário de mercado onde a taxa de juros não permanece constante ao longo do tempo, foi criada uma função de variação da taxa anual baseada em uma função senoidal.

> É importante ressaltar que a série do CDI não é periódica de verdade, principalmente uma função seno. Ela responde a decisões de política monetária (COPOM), então vai possuir patamares e degraus, não uma oscilação suave.

Vamos definir a taxa variável por:

$$i(t) = \alpha \cdot \sin\left(\frac{t}{8} + \phi\right) + \beta$$

onde:

$$\alpha = \frac{i_{max} - i_{min}}{2}$$

representa a amplitude da oscilação, e

$$\beta = \frac{i_{min} + i_{max}}{2}$$

representa a taxa média do ciclo.

Os parâmetros são:

- $i(t)$: taxa anual variável no período t;
- i_{max}: taxa máxima esperada;
- i_{min}: taxa mínima esperada;
- t: tempo em meses;
- α: amplitude da variação da taxa;
- β: valor médio entre as taxas máxima e mínima;
- ϕ: fase do ciclo.

A fase ϕ é calculada de forma que a função passe pela **taxa atual** no instante inicial:

$$i(0) = i_{atual}$$

Substituindo $t = 0$ na função:

$$i_{atual} = \alpha \sin(\phi) + \beta \Rightarrow i_{atual} - \beta = \alpha \sin(\phi) \Rightarrow \left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha} \right) = \sin(\phi)$$

Assim, uma das soluções possíveis é:

$$\phi = \arcsin \left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha} \right)$$

Entretanto, existem duas fases possíveis para o mesmo valor de seno. A escolha entre elas permite determinar a direção inicial da curva.

Para um **mercado em alta**, é utilizada a fase correspondente a uma derivada inicial positiva, isto é $\frac{di(t)}{dt} > 0$, fazendo com que a taxa comece a subir.

Para um **mercado em baixa**, é utilizada a segunda solução:

$$\phi = \pi - \arcsin\left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha}\right)$$

fazendo com que a derivada inicial seja negativa e, portanto, a taxa comece a cair.

A implementação:

```
def taxa_de_juros_variavel(taxa_atual, t, taxa_max = 0.15, taxa_min = 0.02, mercado = "alta"):
    ...
```

A função, portanto, garante que:

$$i(0) = i_{atual}$$

enquanto o parâmetro `mercado` determina se a função inicia em uma trajetória de alta ou de baixa.

8. Visualização

O gráfico compara:

- Montante bruto do título (`Mtitulo`) — linha tracejada laranja (sem desconto do imposto)
- Montante líquido do título (`Mliq`) — linha sólida laranja
- CDI (`MCDI`) — linha tracejada cinza
- Caixa (`caixa`) — linha tracejada vermelha

Essa estrutura permite analisar rapidamente qual investimento rende mais líquido e como se comporta frente ao CDI e ao capital não investido.

Referências

ASSAF NETO, Alexandre. *Matemática Financeira e suas Aplicações*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

PEREIRA, Luana Cristina Santos. *Funções Seno e Cosseno: Fenômenos Periódicos*. 2013. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) — Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2013. Disponível em: Biblioteca Digital da UFCG — Funções Seno e Cosseno: Fenômenos Periódicos. Acesso em: 7 ago. 2026.

BRASIL. *Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004*. Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: Lei nº 11.033/2004 — Planalto. Acesso em: 7 ago. 2026.